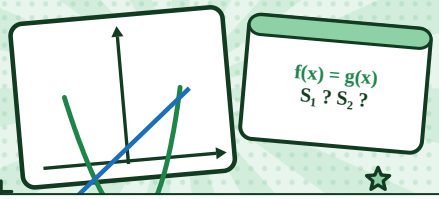
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Gerade

Arbeitsblatt: Schnittpunkte berechnen



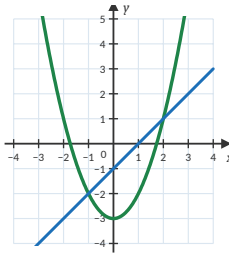
Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

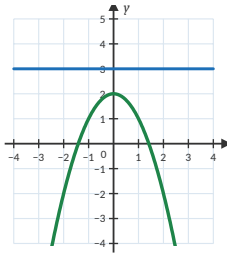
Präsentation

1 Wie viele gemeinsame Punkte?

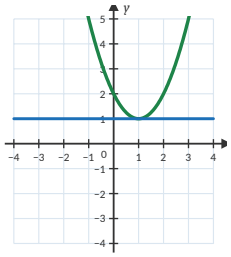
Schau dir die Bilder an.
Wie viele gemeinsame Punkte haben die Parabel (grün) und die Gerade (blau)?



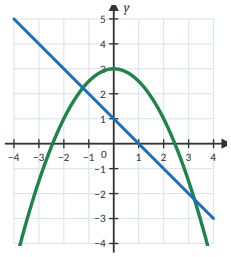
1 **Anzahl:** ☐



2 **Anzahl:** ☐



3 **Anzahl:** ☐



4 **Anzahl:** ☐

2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte von f und g.
Berechne die y-Werte mit der Geraden g.
Das ist einfacher.
Hat die Gleichung nur eine Lösung, ist es ein **Berührpunkt**.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = 2x - 1$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = x^2 + 2x \quad g(x) = -x - 2$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 - 4x + 5 \quad g(x) = 2x - 4$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = -x^2 + 1 \quad g(x) = x + 3$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

e) $f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad g(x) = 2x + 3$

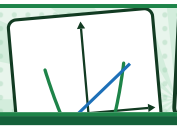
$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

f) $f(x) = -x^2 + 4x \quad g(x) = x + 2$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt



3 Anwendung: Ball auf der Rampe

Ein Ball wird unten an einer Rampe abgeworfen.

Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x$.

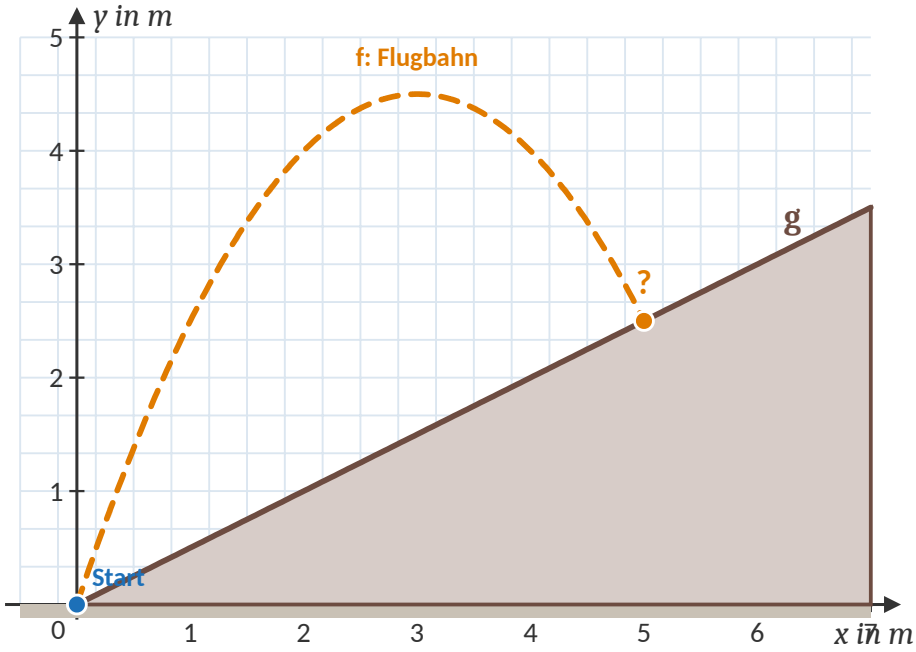
Die Rampe ist $g(x) = 0{,}5x$.

Wo landet der Ball auf der Rampe?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?

Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Der Ball landet im Punkt (☐ | ☐) .

4 Für Schnelle: mit Dezimalzahl

★ Extra

Vor x^2 steht 0,5. Teile zuerst durch 0,5.

Durch 0,5 teilen heißt: mal 2.

g) $f(x) = 0{,}5x^2 - x - 1$ $g(x) = x + 5$

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Punkte bei Bild 3 (Aufgabe 1)
2. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
3. y-Wert von S_2 bei Aufgabe 2b
4. größerer x-Wert bei Aufgabe 4

Lösung